



Разработка мобильного приложения «Каталог прочитанных книг»

SAMSUNG



Оганнисян Н.Г. ИКБО-63-23



12.05.2026





Введение и Актуальность

SAMSUNG



В современном мире люди читают всё больше, но сталкиваются с проблемой систематизации прочитанного. Традиционные бумажные читательские дневники теряют актуальность.



Современные читатели хотят:

1. вести личный минималистичный трекер книг;
2. хранить данные надежно в облаке;
3. иметь доступ к каталогу даже без интернета (Offline-first);
4. видеть статистику своего чтения.





Обзор существующих аналогов

SAMSUNG



•LiveLib:

+ Огромная база книг на русском.

- Перегружен социальными функциями и рекламой.

goodreads®



•Goodreads:

+ Мировой лидер.

- Устаревший интерфейс, нет локализации.

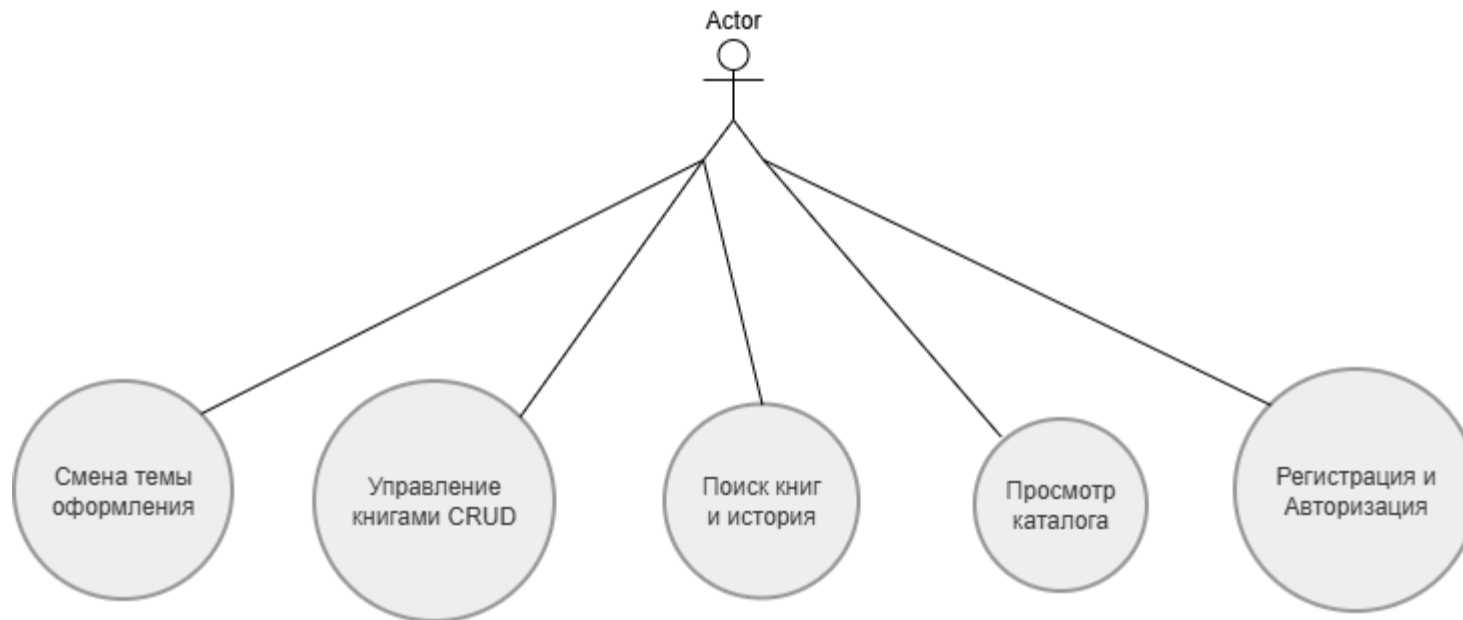


•MyBook:

+ Удобная читалка.

- Привязан к магазину, нельзя добавить сторонние или бумажные книги.







Технологии разработки

Backend:



1. Язык: Kotlin
2. Фреймворк: Ktor (REST API)
3. СУБД: PostgreSQL и (облако Neon.tech)
4. ORM: JetBrains Exposed
5. Безопасность: JWT (JSON Web Tokens) + BCrypt

Android:

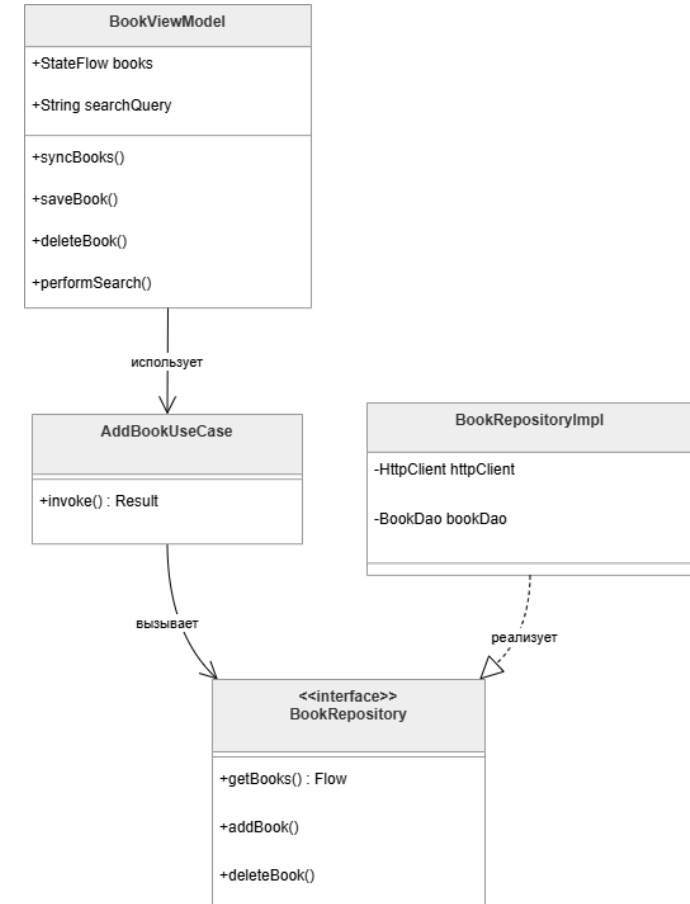
1. Язык: Kotlin
2. UI: Jetpack Compose (Material Design 3)
3. Локальная БД: Room (SQLite)
4. Сеть: Ktor Client Android + Serialization
5. Архитектура: Clean Architecture + Dagger Hilt



Архитектура приложения

Архитектура клиентской части (Clean Architecture)

1. Строгое разделение на 3 слоя:
2. **Presentation:** Jetpack Compose + MVI (ViewModel).
3. **Domain:** Бизнес-логика (Use Cases) не зависит от платформы.
4. **Data:** Offline-first подход. Приложение читает кэш из Room и асинхронно обновляет его с удаленного сервера.



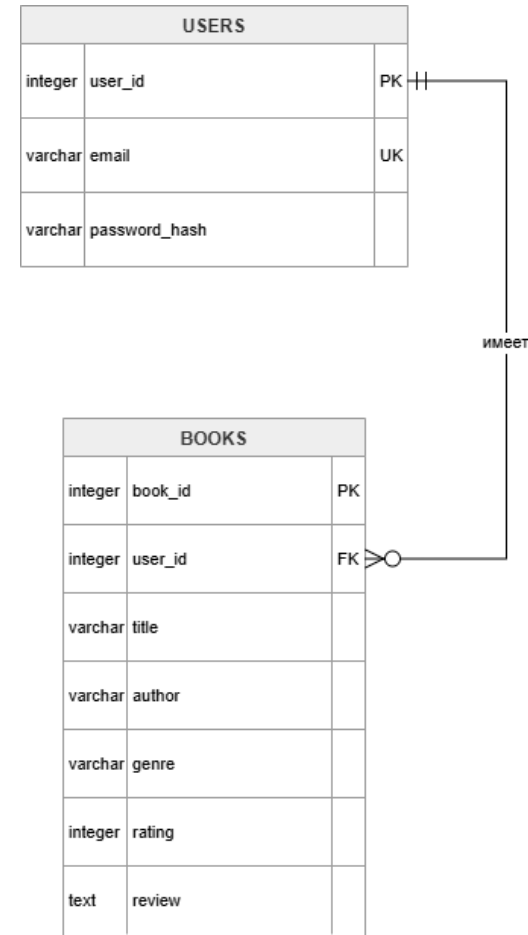


Модель хранения данных

Логическая модель базы данных



1. Реляционная БД, 3-я нормальная форма.
2. Связь "один-ко-многим" (один пользователь — множество книг).
3. Авторизация по Bearer токenu, доступ строго по `user_id`.



SAMSUNG





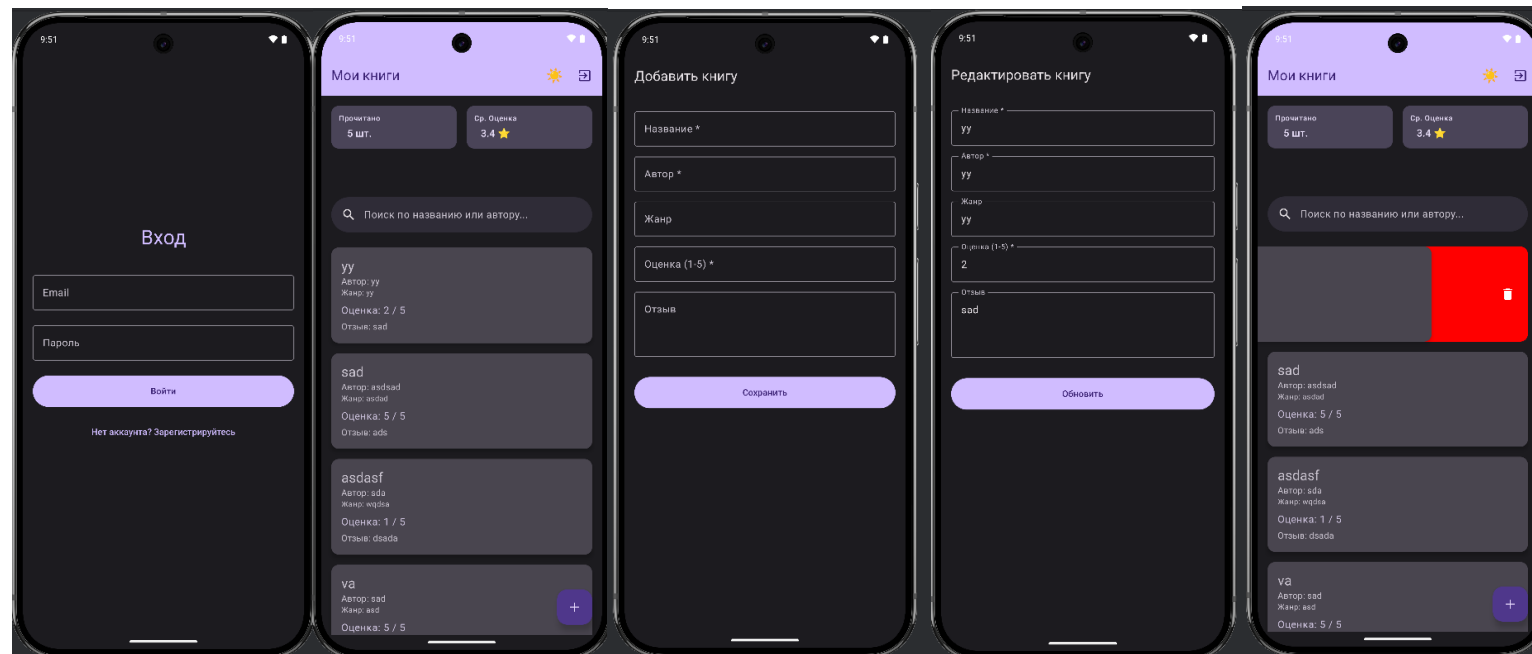
Экраны приложения

Реализация пользовательского интерфейса

SAMSUNG



1. Экран входа/регистрации.
2. Главный экран со списком книг, строкой поиска и статистикой.
3. Экран добавления/редактирования/удаления книги.





Результаты тестирования

SAMSUNG



1. Unit-тестирование: Проверка бизнес-логики (валидация полей через AddBookUseCase).
2. UI-тестирование: Автоматизированная проверка отображения компонентов интерфейса.
3. Результат: Стабильная работа бизнес-логики и отсутствие критических ошибок при взаимодействии с БД.





Заключение

SAMSUNG



Заключение и результаты



1. Разработан полноценный Fullstack-продукт (клиент + сервер).
2. Настроена безопасная аутентификация через JWT.
3. Реализован принцип Offline-first с двусторонней синхронизацией данных.
4. Интерфейс отвечает стандартам Material Design 3 (свайпы, динамическая статистика).



<https://github.com/Narek9870/book-catalog-android>



<https://github.com/Narek9870/book-catalog-server>

